

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG TRẠM THỜI TIẾT MINI VỚI ESP32

Học phần: Phát triển ứng dụng IoT
Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng
Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Tâm Nhi
Mã sinh viên: 22T1020693
Khoá: 46
Năm học: 2025 – 2026

Thành phố Huế, tháng 04 năm 2026

Danh mục viết tắt

Từ viết tắt	Tiếng anh	Tiếng việt
IoT	Internet of Things	Mạng lưới vạn vật kết nối Internet
ESP32	Espressif 32-bit Microcontroller	Vi điều khiển ESP32
DHT22	Digital Humidity and Temperature Sensor	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm
BMP180	Barometric Pressure Sensor	Cảm biến áp suất khí quyển
OLED	Organic Light Emitting Diode	Màn hình hiển thị OLED
I ² C	Inter-Integrated Circuit	Giao thức truyền thông nối tiếp
SPI	Serial Peripheral Interface	Giao thức truyền thông nối tiếp
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	Giao tiếp nối tiếp không đồng bộ
GPIO	General Purpose Input/Output	Chân vào/ra đa năng
WiFi	Wireless Fidelity	Mạng không dây
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền dữ liệu nhẹ cho IoT
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
VCC	Voltage Common Collector	Chân cấp nguồn
GND	Ground	Chân nối đất
SDA	Serial Data Line	Đường truyền dữ liệu
SCL	Serial Clock Line	Đường xung nhịp

MỤC LỤC

Danh mục viết tắt.....	2
MỞ ĐẦU.....	4
Chương 1: Cơ sở lý thuyết.....	5
1.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)	5
1.2. Vi điều khiển ESP32	5
1.3. Cảm biến DHT22 và BMP180 (thay cho BME280)	6
1.4. Các công cụ và nền tảng sử dụng.....	8
1.5. Giao thức truyền dữ liệu.....	8
Chương 2: Thiết kế hệ thống.....	9
2.1. Phần cứng	9
2.2. Phần mềm	11
Chương 3: Quá trình thực hiện.....	14
3.1. Lắp ráp phần cứng.....	14
3.2. Lập trình và cấu hình hệ thống.....	15
3.3. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu.....	15
3.4. Tích hợp và truyền dữ liệu	16
3.5. Kiểm thử và đánh giá hệ thống.....	17
Chương 4: Kết quả và phân tích.....	18
4.1. Dữ liệu thu thập được	18
4.2. Đánh giá độ chính xác và hiệu quả của hệ thống	18
4.3. Phân tích hoạt động hệ thống.....	19
Chương 5: Kết luận	19
5.1. Tổng kết kết quả đạt được.....	19
5.2. Nhận xét và đánh giá hệ thống.....	19
5.3. Hướng phát triển trong tương lai	20
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	21
[Mẫu TL2]	22

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Internet of Things (IoT) đã và đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh chóng, có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều khía cạnh của đời sống xã hội. IoT cho phép các thiết bị vật lý có khả năng kết nối, thu thập và trao đổi dữ liệu thông qua mạng Internet, từ đó giúp con người giám sát, điều khiển và tối ưu hóa các hoạt động một cách hiệu quả hơn.

Trong số các ứng dụng của IoT, việc giám sát các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, dự báo thời tiết, quản lý môi trường và xây dựng hệ thống nhà thông minh. Việc thu thập và phân tích các thông số này giúp đưa ra các quyết định kịp thời, nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống.

Từ thực tiễn đó, đề tài “*Xây dựng trạm thời tiết mini với ESP32*” nhằm mục tiêu nghiên cứu và mô phỏng một hệ thống IoT cơ bản có khả năng đo lường và giám sát các yếu tố môi trường. Trong đề tài này, vi điều khiển ESP32 được sử dụng làm trung tâm xử lý nhờ khả năng tích hợp WiFi và hiệu năng cao, kết hợp với cảm biến để đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất một cách chính xác. Dữ liệu thu thập được có thể hiển thị trực tiếp trên màn hình OLED hoặc truyền lên các nền tảng IoT như Blynk, ThingSpeak hoặc Telegram để người dùng có thể theo dõi từ xa.

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và mô phỏng một hệ thống trạm thời tiết mini hoạt động ổn định, có khả năng thu thập và hiển thị dữ liệu môi trường theo thời gian thực. Phạm vi của đề tài tập trung vào việc mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi, sử dụng các linh kiện cơ bản như ESP32 và cảm biến BMP180, DHT22. Do điều kiện thực hiện, đề tài không đi sâu vào triển khai phần cứng thực tế mà chủ yếu tập trung vào lý thuyết, thiết kế hệ thống và mô phỏng hoạt động.

Thông qua đề tài này, người thực hiện không chỉ củng cố kiến thức về IoT mà còn có cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới, từ đó tạo nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng thực tế trong tương lai.

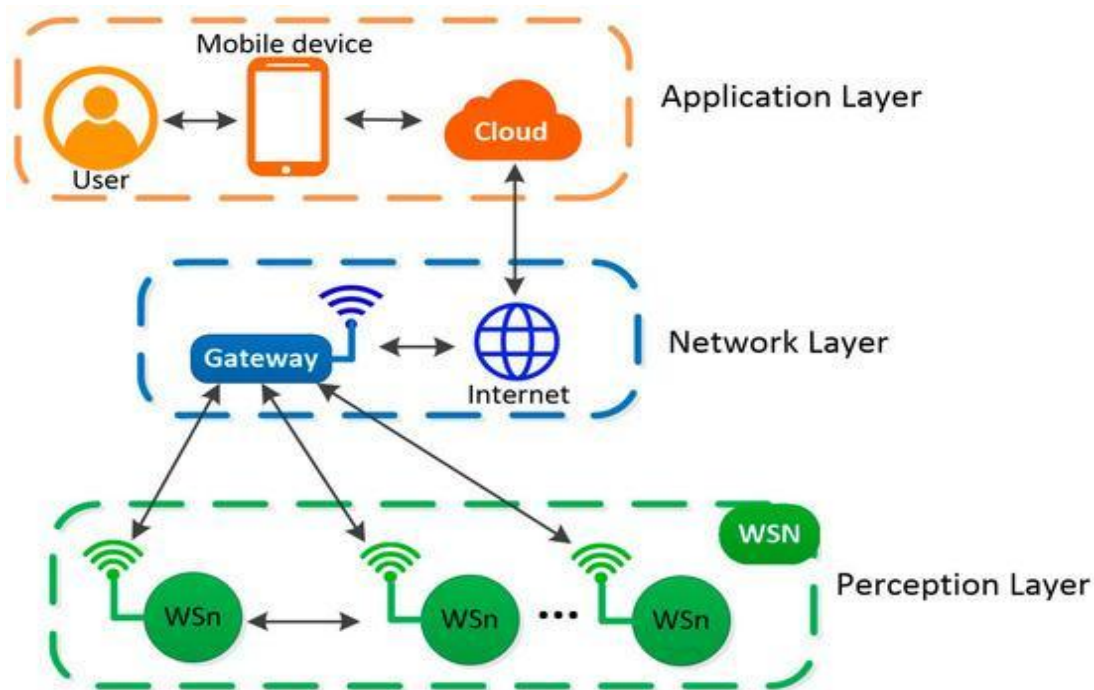
Chương 1: Cơ sở lý thuyết

1.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) là một mô hình công nghệ cho phép các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet, từ đó có thể thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách tự động. Các thiết bị trong hệ thống IoT có thể bao gồm cảm biến, vi điều khiển, thiết bị điện tử và các hệ thống nhúng.

Một hệ thống IoT điển hình thường bao gồm ba thành phần chính: thiết bị thu thập dữ liệu (sensors), thiết bị xử lý trung tâm (microcontroller hoặc gateway) và nền tảng lưu trữ, xử lý dữ liệu (cloud hoặc server). Các thành phần này liên kết với nhau thông qua các giao thức truyền thông để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Ứng dụng IoT trong hệ thống trạm thời tiết mini, cho phép thu thập dữ liệu môi trường và truyền về thiết bị người dùng theo thời gian thực.



Mô hình hệ thống Internet of Things (IoT)

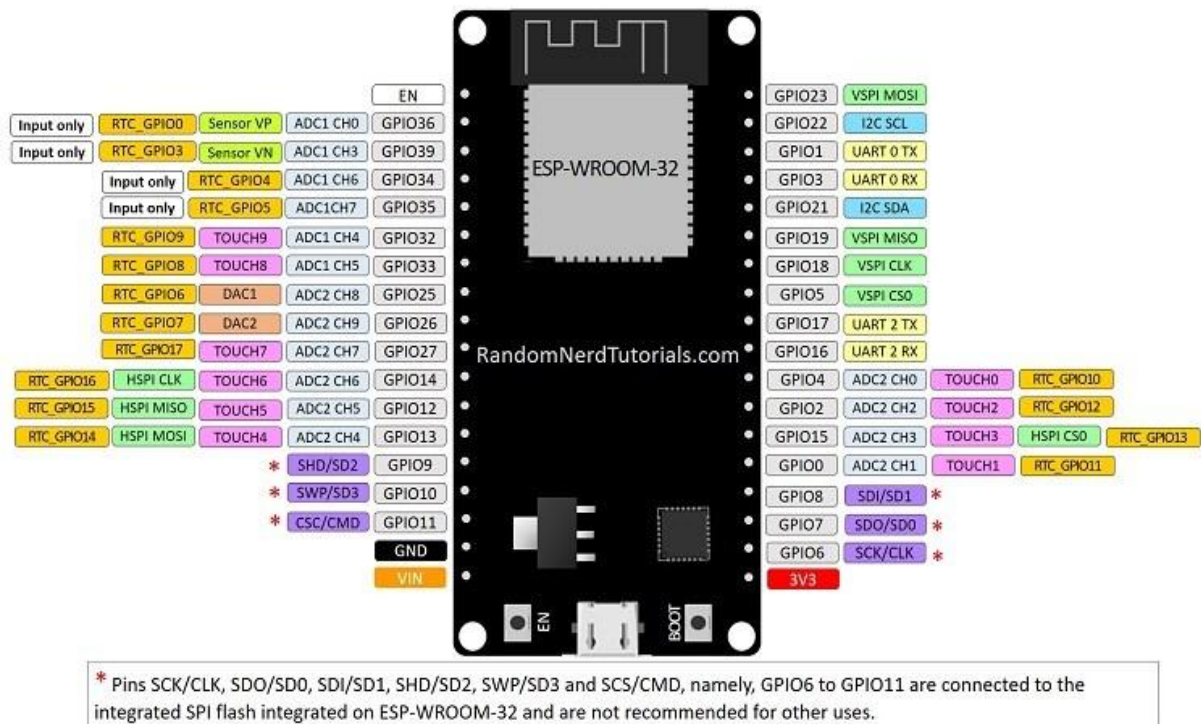
1.2. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth do hãng **Espressif Systems** phát triển. Đây là một nền tảng phần cứng mạnh mẽ, được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng IoT nhờ khả năng xử lý nhanh và tích hợp kết nối mạng.

ESP32 hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp như I²C, SPI, UART, PWM, cho phép kết nối linh hoạt với nhiều loại cảm biến và thiết bị ngoại vi.

Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò là trung tâm điều khiển, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ cảm biến và truyền dữ liệu lên nền tảng IoT như Blynk.

ESP32 DEVKIT V1 – DOIT version with 36 GPIOs



Vi điều khiển ESP32

1.3. Cảm biến DHT22 và BMP180 (thay cho BME280)

Trong hệ thống đo môi trường, các cảm biến đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu. Đề tài sử dụng các cảm biến phổ biến như DHT22, BMP180.

a) Cảm biến DHT22

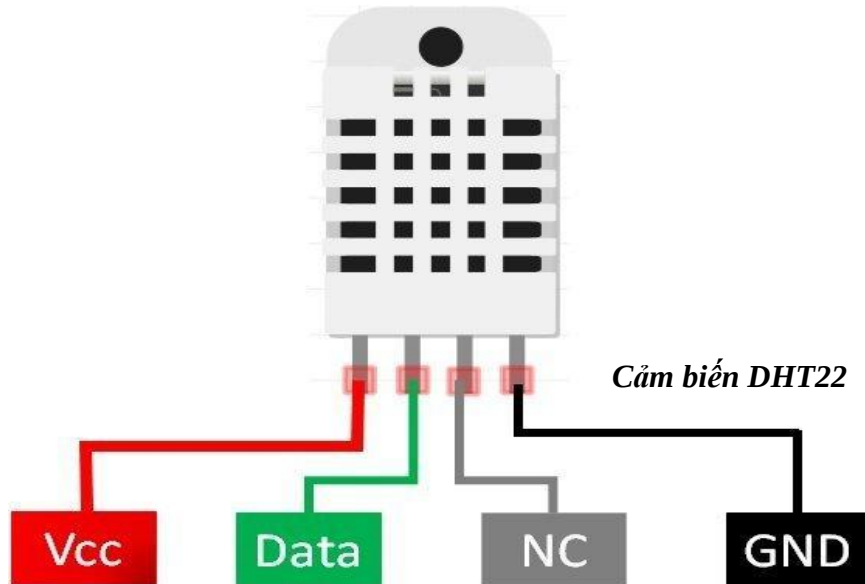
DHT22 là cảm biến dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí. Cảm biến này hoạt động dựa trên nguyên lý đo điện dung để xác định độ ẩm và sử dụng cảm biến nhiệt để đo nhiệt độ.

Đặc điểm của DHT22:

- Đo nhiệt độ và độ ẩm:

- Nhiệt độ: $-40^{\circ}\text{C} \rightarrow 80^{\circ}\text{C}$
- Độ ẩm: $0\% \rightarrow 100\%$
- Sai số thấp ($\sim \pm 0.5^{\circ}\text{C}$)
- Giao thức 1-wire digital (chỉ cần 1 chân dữ liệu)

DHT22 phù hợp cho các ứng dụng đơn giản, chi phí thấp.



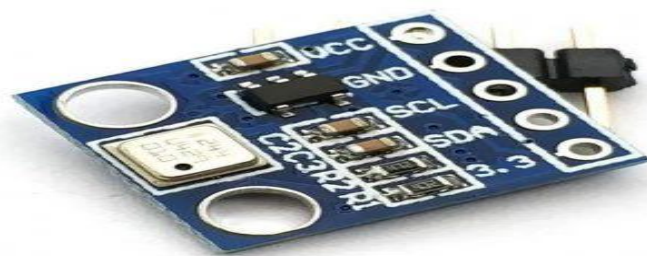
b) Cảm biến BMP180

BMP180 là cảm biến đo áp suất không khí, thường được sử dụng trong các hệ thống đo độ cao hoặc dự báo thời tiết.

Đặc điểm:

- Đo áp suất khí quyển
- Dải đo: $300 - 1100 \text{ hPa}$
- Giao tiếp I²C

BMP180 không đo được độ ẩm, do đó thường phải kết hợp với cảm biến khác như DHT22.



Cảm biến BMP180

1.4. Các công cụ và nền tảng sử dụng

Trong quá trình thực hiện đề tài, các công cụ và nền tảng sau được sử dụng:

- Wokwi: Nền tảng mô phỏng mạch điện trực tuyến, cho phép thiết kế và chạy thử hệ thống mà không cần phần cứng thật.
- Visual Studio Code + PlatformIO: Môi trường lập trình hỗ trợ phát triển ứng dụng cho ESP32.
- Blynk: Nền tảng IoT giúp hiển thị và giám sát dữ liệu từ xa thông qua điện thoại.

Các công cụ này giúp đơn giản hóa quá trình thiết kế, thử nghiệm và trình bày hệ thống.

1.5. Giao thức truyền dữ liệu

Trong hệ thống IoT, các giao thức truyền dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa các thiết bị.

a) Giao thức I²C

I²C là giao thức truyền thông nối tiếp sử dụng hai dây:

SDA: truyền dữ liệu

SCL: xung clock

I²C cho phép nhiều thiết bị kết nối trên cùng một bus, giúp giảm số lượng dây kết nối.

b) Giao thức HTTP

HTTP là giao thức truyền dữ liệu phổ biến trên Internet. ESP32 có thể sử dụng HTTP để gửi dữ liệu lên server hoặc nền tảng IoT.

c) Giao thức MQTT

MQTT là giao thức nhẹ, phù hợp cho IoT. Nó hoạt động theo mô hình publish/subscribe, giúp truyền dữ liệu nhanh và tiết kiệm băng thông.



Trong đề tài này, ESP32 sử dụng WiFi để truyền dữ liệu lên nền tảng Blynk thông qua Internet, giúp người dùng theo dõi dữ liệu từ xa theo thời gian thực.

Chương 2: Thiết kế hệ thống

2.1. Phần cứng

a) Thành phần phần cứng

Hệ thống bao gồm các linh kiện chính:

- Vi điều khiển ESP32
- Cảm biến DHT22
- Cảm biến BMP180
- Màn hình OLED SSD1306
- Dây nối và nguồn cấp

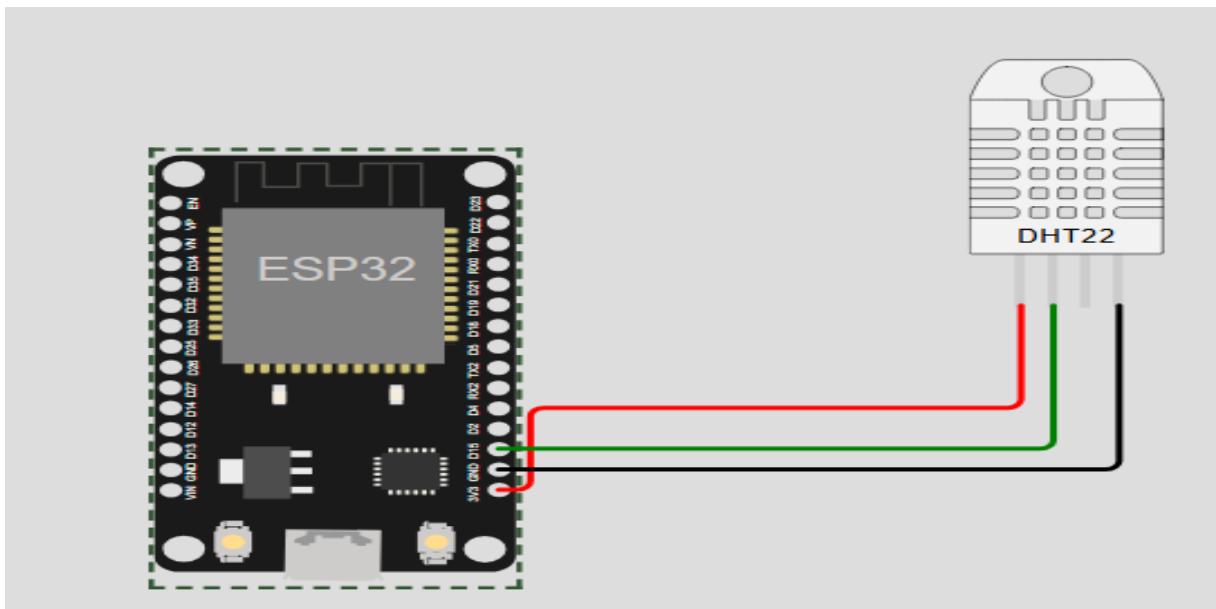
Theo các nghiên cứu về hệ thống IoT, việc sử dụng ESP32 kết hợp cảm biến môi trường giúp xây dựng hệ thống giám sát có chi phí thấp và hiệu quả cao

b) Sơ đồ và nguyên lý kết nối

Các linh kiện được kết nối với ESP32 như sau:

Kết nối cảm biến DHT22

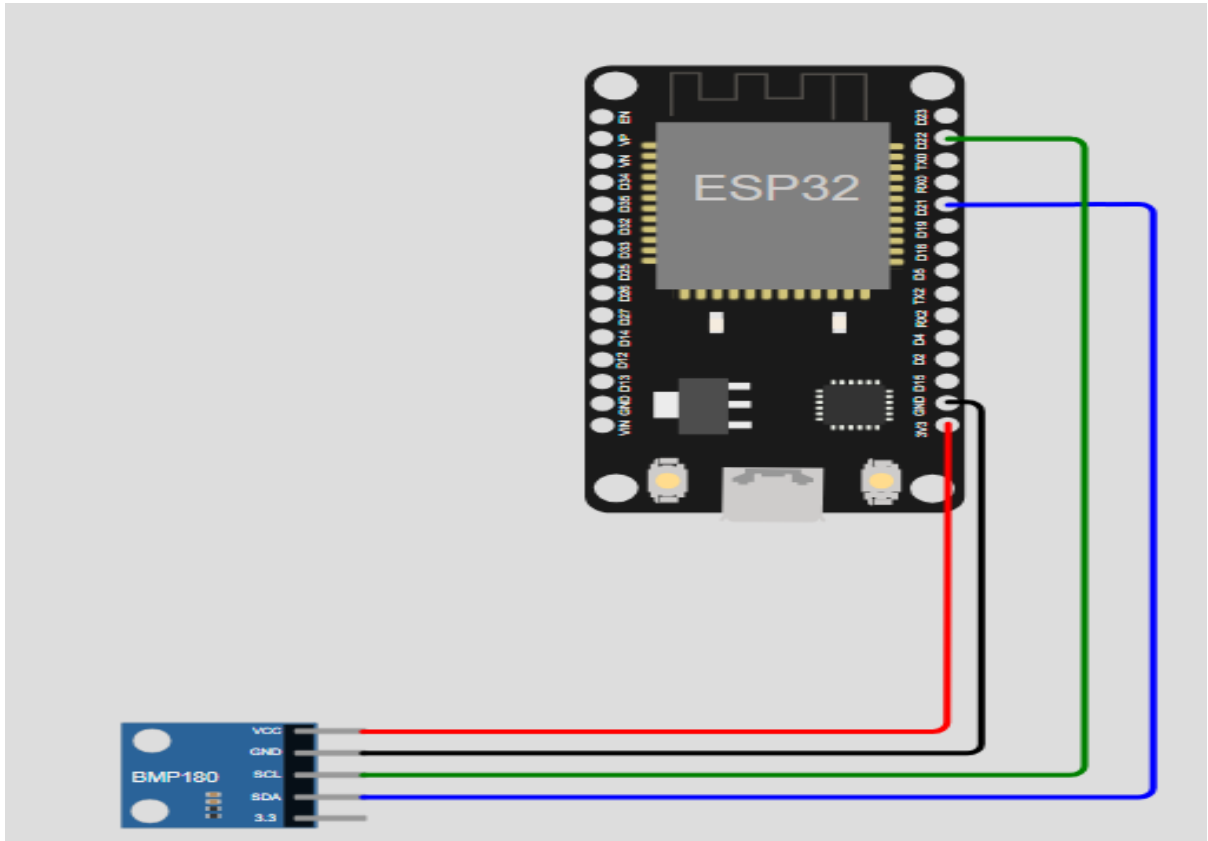
- VCC → 3.3V
- GND → GND
- DATA → GPIO15



DHT22 sử dụng giao tiếp digital một dây, do đó việc kết nối khá đơn giản và không yêu cầu nhiều chân giao tiếp.

Kết nối cảm biến BMP180

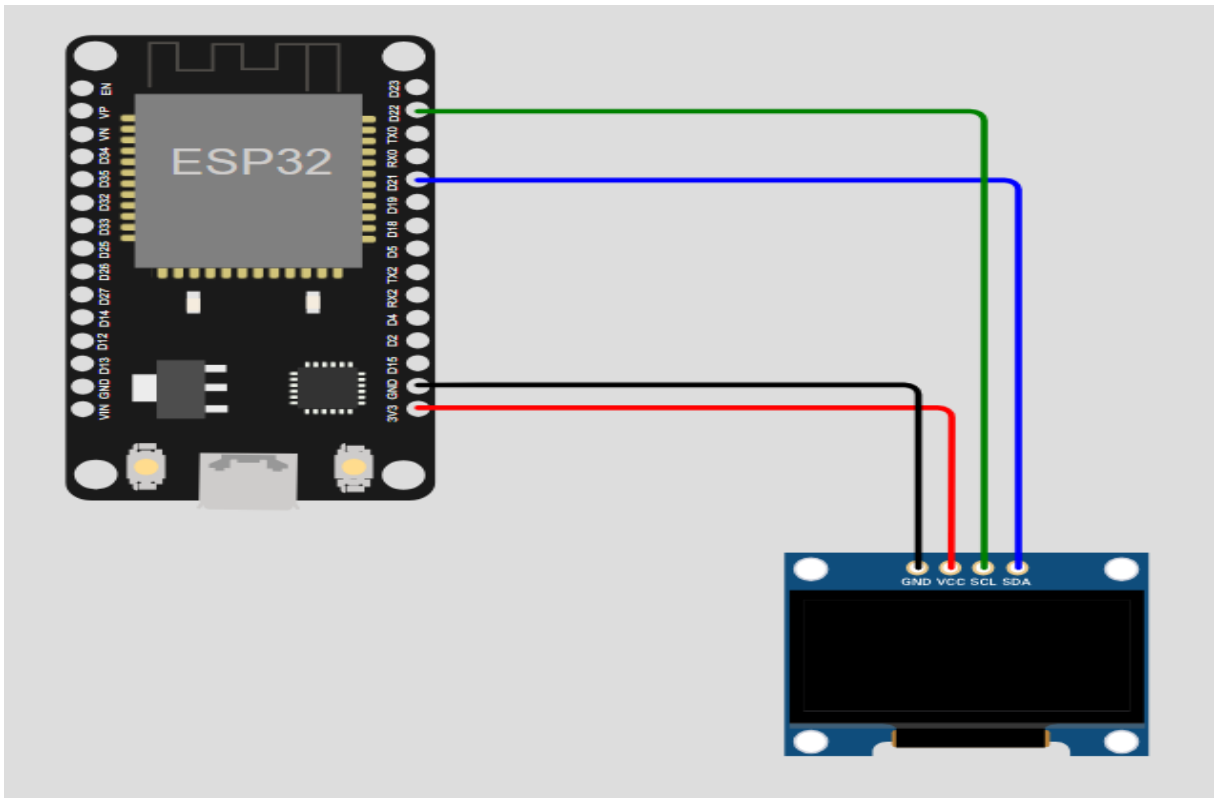
- VCC → 3.3V
- GND → GND
- SDA → GPIO21
- SCL → GPIO22



BMP180 sử dụng giao tiếp I²C, cho phép truyền dữ liệu thông qua hai đường SDA và SCL. Đây là giao thức phổ biến trong các hệ thống nhúng do khả năng kết nối nhiều thiết bị trên cùng một bus

Kết nối màn hình OLED

- VCC → 3.3V
- GND → GND
- SDA → GPIO21
- SCL → GPIO22



Màn hình OLED cũng sử dụng giao tiếp I2C, do đó có thể sử dụng chung đường truyền với cảm biến BMP180.

c) Đặc điểm thiết kế phần cứng

Hệ thống phần cứng có một số đặc điểm nổi bật:

- + Sử dụng giao tiếp I2C: giúp giảm số lượng dây nối và tiết kiệm chân GPIO
- + Nguồn cấp đồng nhất: tất cả thiết bị sử dụng nguồn 3.3V từ ESP32
- + Khả năng mở rộng: có thể bổ sung thêm cảm biến khác vào bus I2C

Thiết kế này giúp hệ thống trở nên gọn nhẹ, dễ triển khai và phù hợp với mô hình mô phỏng trên Wokwi cũng như triển khai thực tế.

2.2. Phần mềm

a) Kiến trúc chương trình

Phần mềm được xây dựng theo mô hình vòng lặp liên tục (loop), bao gồm hai phần chính:

- Hàm `setup()`: khởi tạo hệ thống
- Hàm `loop()`: thực hiện các tác vụ chính

Trong đó:

- setup() được thực thi một lần khi khởi động
- loop() được lặp lại liên tục trong suốt quá trình hoạt động

b) Quy trình xử lý dữ liệu

Hệ thống phần mềm thực hiện theo quy trình sau:

- + Khởi tạo cảm biến và thiết bị
- + Kết nối WiFi
- + Đọc dữ liệu từ DHT22 và BMP180
- + Kiểm tra và xử lý dữ liệu
- + Hiển thị dữ liệu lên OLED
- + Gửi dữ liệu lên Blynk
- + Lặp lại chu trình

Quy trình này giúp đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật theo thời gian thực.

c) Thu thập và xử lý dữ liệu

ESP32 thực hiện đọc dữ liệu từ các cảm biến:

DHT22 → nhiệt độ và độ ẩm

BMP180 → áp suất khí quyển

Dữ liệu từ BMP180 được chuyển đổi từ đơn vị Pascal sang hectoPascal (hPa) để phù hợp với tiêu chuẩn khí tượng.

Ngoài ra, hệ thống cũng kiểm tra dữ liệu lỗi (ví dụ giá trị NaN) nhằm đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận hành.

d) Hiển thị dữ liệu

Dữ liệu sau khi xử lý được hiển thị trên màn hình OLED với các thông số:

- Nhiệt độ (°C)
- Độ ẩm (%)
- Áp suất (hPa)

Màn hình OLED giúp người dùng quan sát trực tiếp dữ liệu mà không cần thông qua thiết bị trung gian.

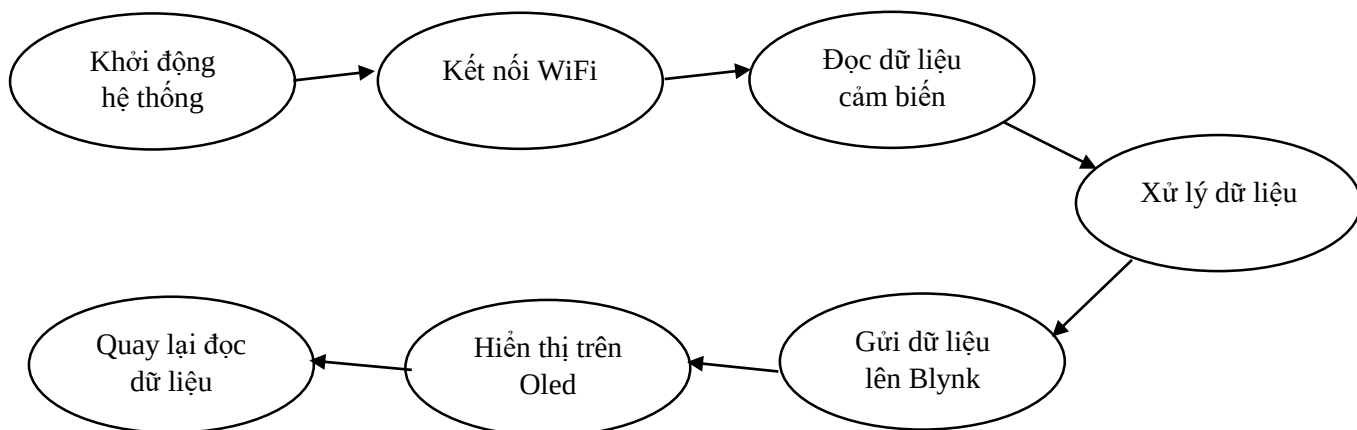
e) Truyền dữ liệu lên Blynk

ESP32 sử dụng kết nối WiFi để gửi dữ liệu lên nền tảng Blynk thông qua các Virtual Pin:

- V0: nhiệt độ
- V1: độ ẩm
- V2: áp suất

Dữ liệu được cập nhật theo chu kỳ (khoảng 2 giây/lần), đảm bảo khả năng giám sát theo thời gian thực.

Các hệ thống IoT sử dụng nền tảng cloud như Blynk cho phép người dùng theo dõi và quản lý dữ liệu từ xa một cách hiệu quả.



Sơ đồ luồng xử lý hệ thống

Chương 3: Quá trình thực hiện

3.1. Lắp ráp phần cứng

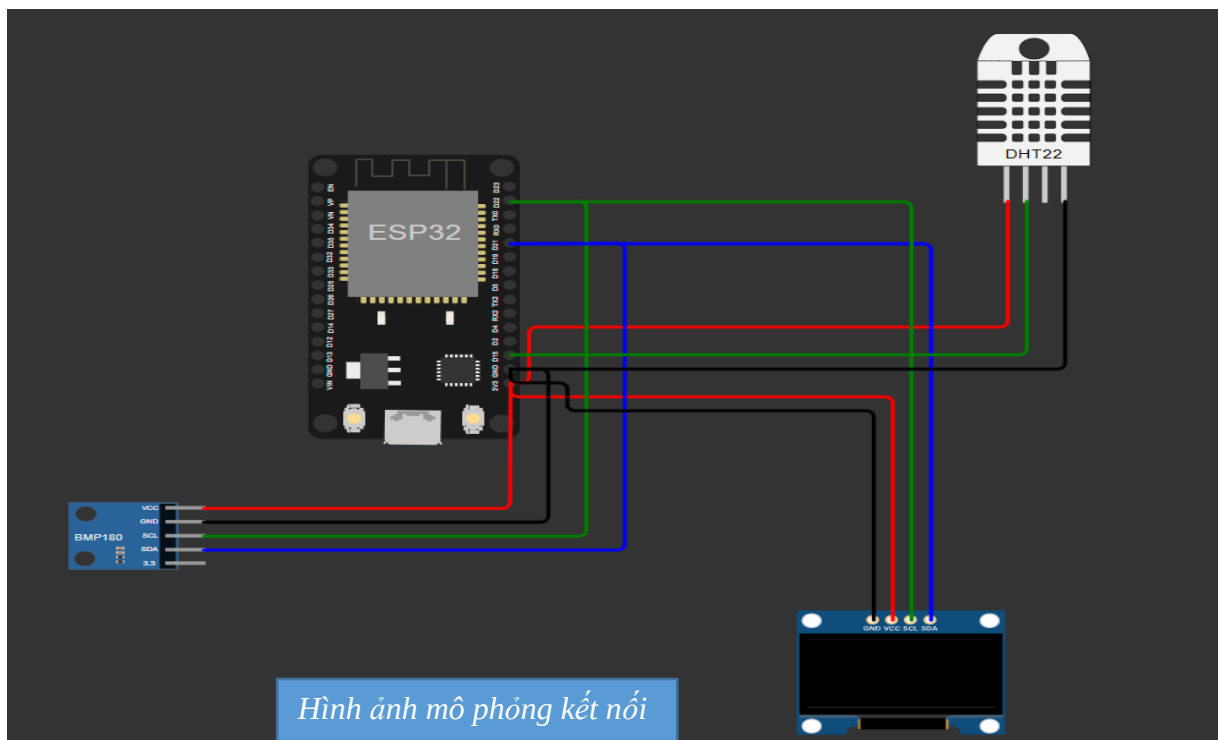
Quá trình lắp ráp phần cứng được thực hiện dựa trên sơ đồ thiết kế hệ thống đã xây dựng ở chương trước. Theo các tài liệu về hệ thống nhúng và IoT, việc kết nối đúng các thành phần phần cứng là yếu tố quan trọng quyết định đến độ ổn định và độ chính xác của hệ thống.

Trong đề tài này, các linh kiện được kết nối như sau:

- Cảm biến DHT22 được kết nối với chân GPIO15 của ESP32 để thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm thông qua giao thức digital một dây.
- Cảm biến BMP180 được kết nối với ESP32 thông qua giao tiếp I2C, sử dụng hai chân GPIO21 (SDA) và GPIO22 (SCL).
- Màn hình OLED SSD1306 cũng sử dụng giao tiếp I2C và được kết nối song song với BMP180 trên cùng bus.

Tất cả các thiết bị đều được cấp nguồn từ chân 3.3V và GND của ESP32 nhằm đảm bảo tính tương thích điện áp.

Việc sử dụng giao tiếp I²C cho phép nhiều thiết bị chia sẻ cùng một đường truyền dữ liệu, giúp giảm số lượng dây nối và tối ưu hóa thiết kế hệ thống.



3.2. Lập trình và cấu hình hệ thống

Phần mềm hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng lập trình cho vi điều khiển ESP32, sử dụng môi trường Visual Studio Code kết hợp với PlatformIO.

Theo tài liệu kỹ thuật của ESP32, một chương trình nhúng thường được tổ chức theo hai hàm chính:

- `setup()`: thực hiện khởi tạo hệ thống
- `loop()`: thực hiện các tác vụ lặp lại liên tục

Trong đề tài này, quá trình lập trình bao gồm các bước:

- Khởi tạo các thư viện cần thiết cho cảm biến DHT22, BMP180, OLED và Blynk
- Thiết lập giao tiếp I2C cho các thiết bị
- Kết nối ESP32 với mạng WiFi
- Cấu hình Blynk thông qua Auth Token

Sau khi hoàn tất cấu hình, hệ thống tiến hành đọc dữ liệu từ cảm biến, xử lý và truyền dữ liệu theo chu kỳ định sẵn.

Việc sử dụng PlatformIO giúp quản lý thư viện và mã nguồn hiệu quả, đồng thời hỗ trợ lập trình và kiểm thử dễ dàng hơn.

3.3. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu

Hệ thống hoạt động theo một quy trình xử lý dữ liệu tuần hoàn, bao gồm các bước sau:

1. Khởi tạo hệ thống và thiết bị
2. Kết nối WiFi
3. Đọc dữ liệu từ cảm biến:
 - DHT22: nhiệt độ và độ ẩm
 - BMP180: áp suất khí quyển
4. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (loại bỏ giá trị lỗi như NaN)

5. Chuyển đổi đơn vị dữ liệu (ví dụ: từ Pa sang hPa)

6. Hiển thị dữ liệu lên màn hình OLED

7. Gửi dữ liệu lên nền tảng Blynk

8. Lặp lại chu trình

Quy trình này đảm bảo hệ thống có thể cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, phù hợp với các ứng dụng giám sát môi trường .

3.4. Tích hợp và truyền dữ liệu

Hệ thống sử dụng kết nối WiFi của ESP32 để truyền dữ liệu lên nền tảng Blynk. Theo mô hình IoT client–server, ESP32 đóng vai trò là thiết bị gửi dữ liệu, trong khi Blynk đóng vai trò là máy chủ trung gian.

Dữ liệu được gửi thông qua các Virtual Pin:

- V0: nhiệt độ
- V1: độ ẩm
- V2: áp suất



Chu kỳ truyền dữ liệu được thiết lập khoảng 2 giây/lần, đảm bảo dữ liệu được cập nhật liên tục.

Việc sử dụng nền tảng Blynk giúp người dùng có thể theo dõi dữ liệu từ xa thông qua điện thoại một cách thuận tiện.

3.5. Kiểm thử và đánh giá hệ thống

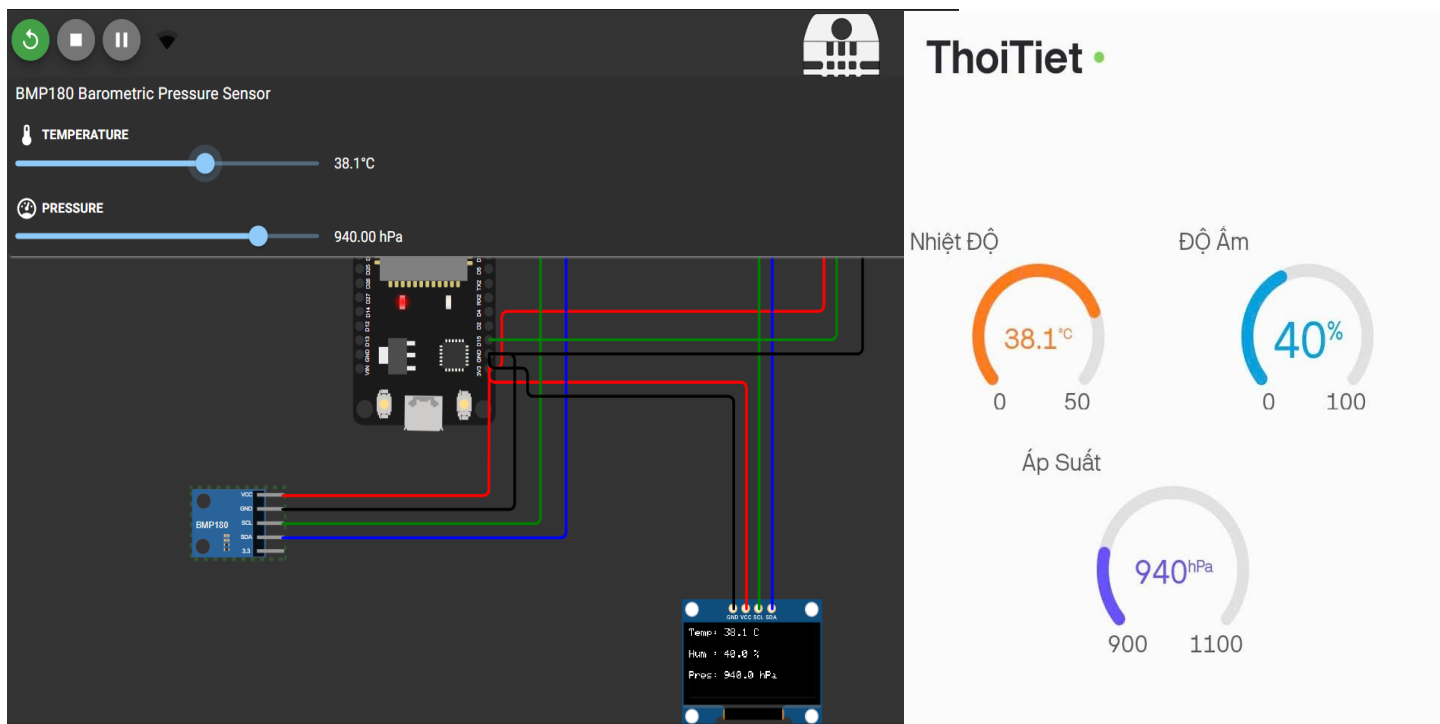
Sau khi hoàn thành việc lắp ráp và lập trình, hệ thống được kiểm thử trên nền tảng Wokwi.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

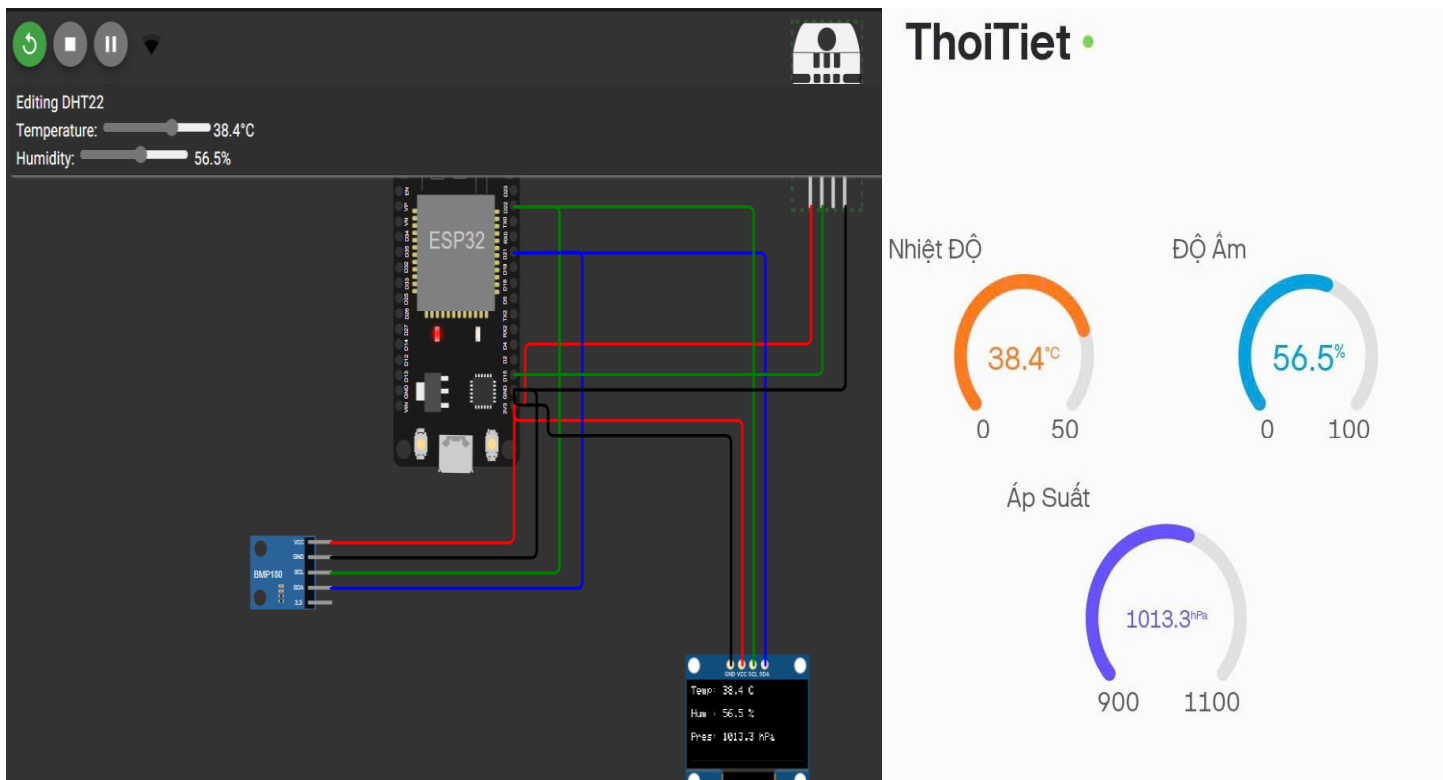
- Kiểm tra khả năng đọc dữ liệu từ cảm biến
- Kiểm tra hiển thị dữ liệu trên OLED
- Kiểm tra kết nối WiFi
- Kiểm tra truyền dữ liệu lên Blynk

Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, dữ liệu được cập nhật liên tục và hiển thị chính xác.

Tuy nhiên, do hệ thống chỉ được mô phỏng nên chưa đánh giá được các yếu tố thực tế như nhiễu tín hiệu hoặc sai số cảm biến.



Hình ảnh khi chạy wokwi thay đổi thông số BMP180



Hình ảnh khi chạy wokwi thay đổi thông số DHT22

Chương 4: Kết quả và phân tích

4.1. Dữ liệu thu thập được

Sau khi hệ thống được mô phỏng và kiểm thử trên nền tảng Wokwi, các dữ liệu môi trường bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và áp suất đã được thu thập thành công.

Các giá trị này thay đổi theo thời gian do cơ chế giả lập của Wokwi, giúp mô phỏng điều kiện môi trường thực tế. Dữ liệu được hiển thị trên màn hình OLED và đồng thời gửi lên nền tảng Blynk để theo dõi từ xa.

4.2. Đánh giá độ chính xác và hiệu quả của hệ thống

Do hệ thống được thực hiện dưới dạng mô phỏng, các giá trị thu được mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên, hệ thống vẫn thể hiện được tính chính xác về mặt nguyên lý và cách thức xử lý dữ liệu.

Ưu điểm của hệ thống:

- Hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng
- Dữ liệu được cập nhật liên tục
- Hiển thị trực quan trên OLED và Blynk

- Thiết kế đơn giản, dễ triển khai

Hạn chế:

- Dữ liệu chưa phản ánh môi trường thực tế
- Phụ thuộc vào nền tảng mô phỏng
- Chưa kiểm chứng trên phần cứng thật

4.3. Phân tích hoạt động hệ thống

Hệ thống hoạt động theo chu trình liên tục:

- Thu thập dữ liệu từ cảm biến
- Xử lý và kiểm tra dữ liệu
- Hiển thị lên OLED
- Truyền dữ liệu lên Blynk

Chu trình này được lặp lại giúp đảm bảo khả năng giám sát theo thời gian thực. Việc sử dụng ESP32 giúp hệ thống có khả năng kết nối Internet mạnh mẽ và ổn định.

Chương 5: Kết luận

5.1. Tổng kết kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng thành công mô hình trạm thời tiết mini sử dụng vi điều khiển ESP32. Hệ thống có khả năng thu thập các thông số môi trường bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và áp suất thông qua các cảm biến DHT22 và BMP180, từ đó xử lý và hiển thị dữ liệu một cách trực quan trên màn hình OLED.

Song theo đó, việc tích hợp nền tảng Blynk đã giúp mở rộng chức năng của hệ thống, cho phép người dùng giám sát dữ liệu từ xa thông qua thiết bị di động. Điều này thể hiện rõ tính ứng dụng của IoT trong việc theo dõi và quản lý môi trường theo thời gian thực.

5.2. Nhận xét và đánh giá hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình hợp lý, bao gồm các khối chức năng rõ ràng từ thu thập dữ liệu, xử lý đến hiển thị và truyền dữ liệu. Đồng thời, chương trình được xây dựng theo cấu trúc hợp lý, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và liên tục.

Kết quả thử nghiệm trên môi trường mô phỏng Wokwi cho thấy hệ thống hoạt động đúng theo thiết kế. Dữ liệu thu thập từ cảm biến có thể thay đổi linh hoạt và được hiển thị chính xác trên cả màn hình OLED và ứng dụng Blynk. Điều này chứng tỏ hệ thống có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu của đề tài.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa triển khai thực tế và chưa xử lý các tình huống phức tạp trong môi trường thật.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm theo các hướng sau:

- Triển khai trên phần cứng thực tế
- Tích hợp thêm các cảm biến khác như ánh sáng, khí gas
- Xây dựng hệ thống cảnh báo tự động
- Lưu trữ dữ liệu trên cloud để phân tích lâu dài
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán thời tiết

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Nguyễn Đình Việt (2020). Giáo trình Internet of Things, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

[2] Lê Văn Phùng (2019). Hệ thống nhúng, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

Tiếng Anh:

[3] Espressif Systems (2020). ESP32 Technical Reference Manual.

[4] Bosch Sensortec (2018). BME280 Combined Humidity and Pressure Sensor Datasheet

[5] Aosong Electronics (2018). DHT22 Temperature and Humidity Sensor Datasheet.

[6] Blynk Inc. (2023). Blynk IoT Platform Documentation.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN

Học kỳ Năm học ...-...

SỐ PHÁCH:.....

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:
Bằng chữ:	Bằng chữ:

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

CBChT1
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...
CBChT2
 (Ký và ghi rõ họ tên)